Driving Mood 무드 분석과 차량 경험 설계

무드 키워드 추출 알고리즘과 Pleos Connect 연동 계획

기준일 2026 년 10 월 24 일 · 현재 앱 0.2.5 · 제품 및 기술 설계

1 제품의 핵심과 목표

Driving Mood 의 핵심은 주변 환경과 운전자 맥락에서 무드 키워드를 추출하는 공통 분석 엔진이다. 음악, 차량 실내조명, 근처 갈 만한 곳 추천은 이 결과를 사용하는 확장 기능이다. 최종적으로 운전자의 현재 감성 맥락과 원하는 분위기를 이해하고 다양한 차량 경험에 연결하는 앱을 목표로 한다.

프로토타입은 환경 관측과 음악 추천을 먼저 연결한다. 다음 단계에서는 30 초·60 초 영상 촬영, 분석 완료음, 무드 결과와 조명 프리셋까지 하나의 흐름으로 구성한다.

카메라는 도시의 빛과 공간을 관측한다. 내비게이션은 주행·경로 맥락을 제공하고, 시간·날씨는 장면 해석을 보완한다. 운전자의 선택과 피드백은 같은 풍경을 사람마다 다르게 느끼는 차이를 반영한다. 환경의 분위기, 운전자가 직접 알려준 현재 기분, 앞으로 원하는 분위기를 각각 구분해 다룬다.

구분	현재 0.2.5	최종 개발 방향
공통 분석	공용 점수기와 요소별 기여 원장	규칙 검증과 개인화
영상	사람·차량·조명 관측과 50 초 누적	장소별 조명 구별과 경량 모델 최적화
개인화	원하는 분위기·선호 장르·곡 태그	현재 기분·수정 피드백과 개인화 학습
활용	로컬 음악 추천과 재생	음악·실내조명·주변 장소 추천 등으로 확장
차량 연결	휴대폰에서 동작	Pleos 내비게이션 입력과 조건부 조명 제어

2 현재 파이프라인과 알고리즘



관측 영역과 기여 점수, 시간 구간 누적 파이프라인

0.2.5 의 분석 버튼은 위치·날씨 조회와 50 초 카메라 관측을 시작한다. 1 초마다 대표 관측을 모아 점수를 계산하고, 완료·취소·화면 이탈 시 수집을 종료한다. 음악 조작은 완료된 결과를 재사용한다.

기상청 초단기실황은 지역별 유효 캐시를 재사용하고 중복·실패 요청을 제한한다. [11] 카메라 입력은 방향과 비율을 보정한 뒤 처리한다.

영상 모델은 물체 관측을, 규칙은 무드 해석을 담당한다. APK 의 EfficientDet Lite0 가 사람·차량을 검출하고, 차량 영역을 제외한 픽셀에서 조명과 색감을 측정한다. 의미분할은 데스크톱 비교 경로에서 사용한다.

사람·주변 조명은 활력, 색감은 따뜻함·차가움, 지원되는 하늘·날씨 관측은 산뜻함의 근거로 분리한다. 가산·감점의 관측값과 가중치, 적용 이유를 원장에 남긴다. 박스별 점수는 실제 그룹 기여를 나눠 표시하며 차량을 이미 제외했다면 다시 감점하지 않는다.

시간 구간의 기여를 평균해 같은 사람이 반복 등장할 때 인원수가 누적되는 문제를 줄인다. 종료 후 프레임·지난 요청·중복 시각은 제외한다. 색감만으로 '몽환적인'을 고르던 규칙은 장면별 관측 근거로 대체했다.

도로 맥락은 차량광·안내판을 상권 조명과 구별하는 보조 조건이다. 향후 GPS·카메라 방향·건물 정보·등록 영업시간을 대조해 아파트 창문과 매장 조명의 해석을 보완한다.

'원하는 분위기'는 환경 결과와 별개로 음악에 우선 반영한다. 곡의 가중치는 장르 일치에 3, 환경 태그 일치에 2, 선택 목표 일치에 6 을 기본값 1 에 더한다. 최근 곡의 반복을 줄이고 가중 무작위로 후보를 정한다. 선택 변경은 완료된 관측으로 추천만 갱신한다.

근거: SceneAccumulator, SceneMoodScorer, SceneObservationBuilder 와 점수 설계, 검증 기록.

3 공통 무드 엔진의 목표 구조



공통 무드 엔진과 다양한 활용 기능의 설계

0.2.5 는 순수 Kotlin 점수기와 관측 창을 분리해 앱과 데스크톱이 같은 규칙을 호출한다. 후속 입력 제공자는 내비게이션·시간·날씨·피드백을 표준 형식으로 전달하고 각 활용 기능은 같은 무드 결과를 사용한다. 아래의 확장 MoodState 와 차량 출력 구조는 목표 설계다.

제안 출력 필드	의미와 사용 원칙
environmentKeywords	따뜻한 색감, 낮은 조도 등 관측에서 얻은 분위기
driverReportedMood	운전자가 직접 선택한 현재 기분과 입력 시각
desiredMood	운전자가 원하는 분위기이며 현재 기분과 별개
resolvedKeywords	입력 품질과 사용자 선택을 반영한 공통 무드 키워드
evidence 와 quality	출처·시각·누락·측정 품질·해석 근거를 함께 전달
status 와 validity	유효·부분 가용·미확인 상태와 결과의 유효 기간

최종 키워드는 사용자 선택을 우선하고 환경 관측을 보조 근거로 쓴다. 예를 들어 밝은 상권에서도 '차분하게'라는 목표를 유지할 수 있다.

개인화는 현재 기분·좋아요·수정 피드백에서 시작한다. 선택 이력의 저장과 초기화 기능을 제공하고 개인화 전후의 추천 적합도를 비교한다.

음악 어댑터는 키워드를 곡 태그에, 조명 어댑터는 프리셋에 연결한다. 장소 추천은 원하는 분위기와 위치·이동 거리·경로 이탈 정도를 함께 사용한다.

4 영상 모델과 맥락 결합 전략

경량 모델로 차량·도로·건물 영역을 구분하고 해당 영역의 빛과 색을 측정한다. 내비게이션·날씨를 별도 입력으로 결합해 설명 가능한 규칙으로 무드를 해석한다.

모델 또는 방법	맡길 역할	검토 상태
EfficientDet Lite0 와 픽셀 규칙	사람 관측·차량 제외·색감 측정	0.2.5 APK 기준선
YOLO26n sem Cityscapes	차량·도로·건물 구획	데스크톱 예비 비교
YOLO26n sem ADE20K	창문·간판 등을 포함한 장면 분할	데스크톱 예비 비교
YOLOE26n 및 s	지정 개념의 영역 후보 검출	데스크톱 예비 비교
대형 모델	필요시 오프라인 표본 검토·주석 보조	런타임의 필수 구성 아님

YOLO26 의 Cityscapes·ADE20K 의미분할을 비교했다.[6] 실제 주행 6 개·4,757 프레임에서 차량 실내·반사광 오분할, 도로 표지판 혼동과 색감 채택률 문제를 확인했다. 주행 실험 자료에 원본·분할·계산 결과를 보존했다.

모바일 전환에서는 가중치 크기와 함께 출력 텐서·후처리 메모리를 평가한다. ADE20K 의 640×640×150 FP32 출력은 약 234.4 MiB 이므로, 후처리 결합·해상도·양자화를 함께 검토한다.

모델 채택 기준은 야간·비·터널·고속도로의 오류, 단말 지연·최대 메모리·발열, 변환 가능성과 라이선스다. Ultralytics 후보의 AGPL 또는 상용 조건을 적용 범위에 맞춰 확인한다.

내비게이션에서는 현재 도로 종류, 경로 옵션, 차량 진행 방향과 카메라 시선 방향을 구별해 사용한다.

5 Pleos Connect 연동 가능성과 조건

Pleos Connect 는 Android Automotive 기반 차량 인포테인먼트 플랫폼이다.[1] NaviHelper 와 Vehicle SDK 의 입력·제어 경로를 활용하고, 프로젝트 권한과 차종별 지원 범위를 확인한다.

연결 항목	공식 문서에서 확인한 내용	Driving Mood 적용 판단
내비게이션	현재 위치·경로 상태·TBT 등 이벤트 제공 [2]	입력 어댑터 개발 가능성 확인
도로 의미	경로·안내 정보와 현재 도로 분류는 다름	도로 종류 필드와 매핑 확인 필요
실내조명	Light 도메인에 앰비언트 색상·밝기 제어 경로 [3]	조건부 제어 대상으로 설계
제어 사용 권한	사용 신청 안내는 Vehicle Control 을 준비 중으로 표시 [4]	프로젝트 접근 상태를 별도 확인
차종별 지원	checkXXXCapabilities 로 가용성 확인 [5]	지원 범위·값·실패 처리를 동적으로 확인
차량 카메라	본 조사에서 외부 앱용 원본 영상 경로 미확인 [7]	휴대폰 카메라로 시작

Light API 의 setAmbientLightBrightnessColor, setAmbientLightBrightness 와 capability 메서드, Virtual Console 의 앰비언트 상태 항목을 연동 후보로 검토했다.[3][8]

조명 어댑터는 지원·권한 확인 → 상태 조회 → 제어 요청 → 결과 확인 순서로 구성한다. 미지원 환경에서는 프리셋 미리보기를 제공하고 사용자의 수동 조작을 우선한다.

내비게이션 연결은 공식 샘플을 참고해 이벤트·누락·재연결을 검증한다.[9] 적용 대상은 필요한 기능이 지원되는 Pleos Connect 차량이다.

6 입력에서 차량 경험까지의 동작 설계

목표 프로토타입의 흐름은 **30 초·60 초 촬영 → 영상 분석 → 완료음 → 무드 결과 → 음악·조명 활용**이다.

1. 입력의 관측 시각·수신 시각·출처·가용 상태를 기록한다.

2. 프레임 품질과 영역 마스크를 검사하고 차량광·반사광의 영향이 큰 장면은 색감 기여를 낮추거나 제외한다.

3. 환경 키워드 후보를 만들고 내비게이션·날씨와 대조한다. 근거가 충돌하면 미확인 또는 제한된 결과를 반환한다.

4. 운전자가 선택한 현재 기분과 원하는 분위기를 별도로 반영한다. 명시적 원하는 분위기를 자동 환경 추정보다 우선한다.

5. 여러 관측의 지속성과 유효 기간을 검사해 키워드를 안정화한다. 최소 유지 시간과 변경 조건을 두어 화면·곡·조명이 짧게 반복 전환되는 일을 줄인다.

6. 같은 MoodState 를 음악과 조명에 전달한다. 음악은 다음 곡에 반영하고, 조명은 허용된 범위에서 점진적으로 바꾼다. 사용자 취소·수동 변경 시 자동 출력을 멈춘다.

예시 상황	공통 무드 해석	출력 예시
따뜻한 도시 조명과 차분함 선호	따뜻한 색감과 차분한 목표를 함께 유지	잔잔한 곡 후보와 낮은 밝기의 선호색
비 오는 고속도로	차량광 기여 제한과 원하는 분위기 우선	안정적인 곡 후보와 유지되는 조명
밝은 상권이지만 휴식을 선택	밝은 환경과 휴식 목표를 분리	휴식 목표에 맞춘 음악과 조명
카메라 또는 내비게이션 중단	남아 있는 유효 입력으로 부분 가용	사용자 프리셋 유지와 출처 안내

조명 출력은 사용자 선호를 반영한 실내 앰비언트 프리셋으로 시작한다.

주행 화면은 짧은 키워드와 간단한 조작으로 구성하고, 상세 분석은 별도 화면으로 제공한다. CarUxRestrictions 와 내비게이션 오디오 우선순위를 적용한다.[10]

7 단계별 개발 계획

현재 0.2.5 는 누적 관측과 요소별 기여를 연결한 기준 구현이다. 다음 개발은 실제 녹화·분석 흐름과 조명·색감 관측 개선에 집중한다.

단계	작업과 산출물	다음 단계 진입 기준
1 공통 무드 계약	MoodState 와 입력·출력 인터페이스 확정	현재 음악 동작 보존과 출처·누락 처리 검사
2 영상 분석 개선	경량 모델 비교와 장면별 품질 규칙	정답 표본 평가와 대상 단말 지속 실행
3 감성 피드백	현재 기분·수정 기능과 선택 이력 활용	사용자 의도 우선과 초기화 동작 확인
4 내비게이션 연동	Pleos 입력 어댑터와 에뮬레이터 시나리오	실제 필드 의미·연결 중단·복구 검증
5 실내조명 연동	프리셋·기능 검사·제어·수동 해제	사용 권한과 대상 차량 상태 확인
6 통합 검증	동일 무드의 음악·조명 적용과 시연	오해석·전환 안정성·사용자 적합도 평가

공통 엔진은 입력 제공자와 출력 기능을 분리한다. 장소 추천은 검색 결과와 사용자 선택을 거쳐 경로 안내로 연결한다.

차량 통합은 SDK 접근 권한과 capability 를 확보한 뒤 에뮬레이터와 대상 차량에서 검증한다.

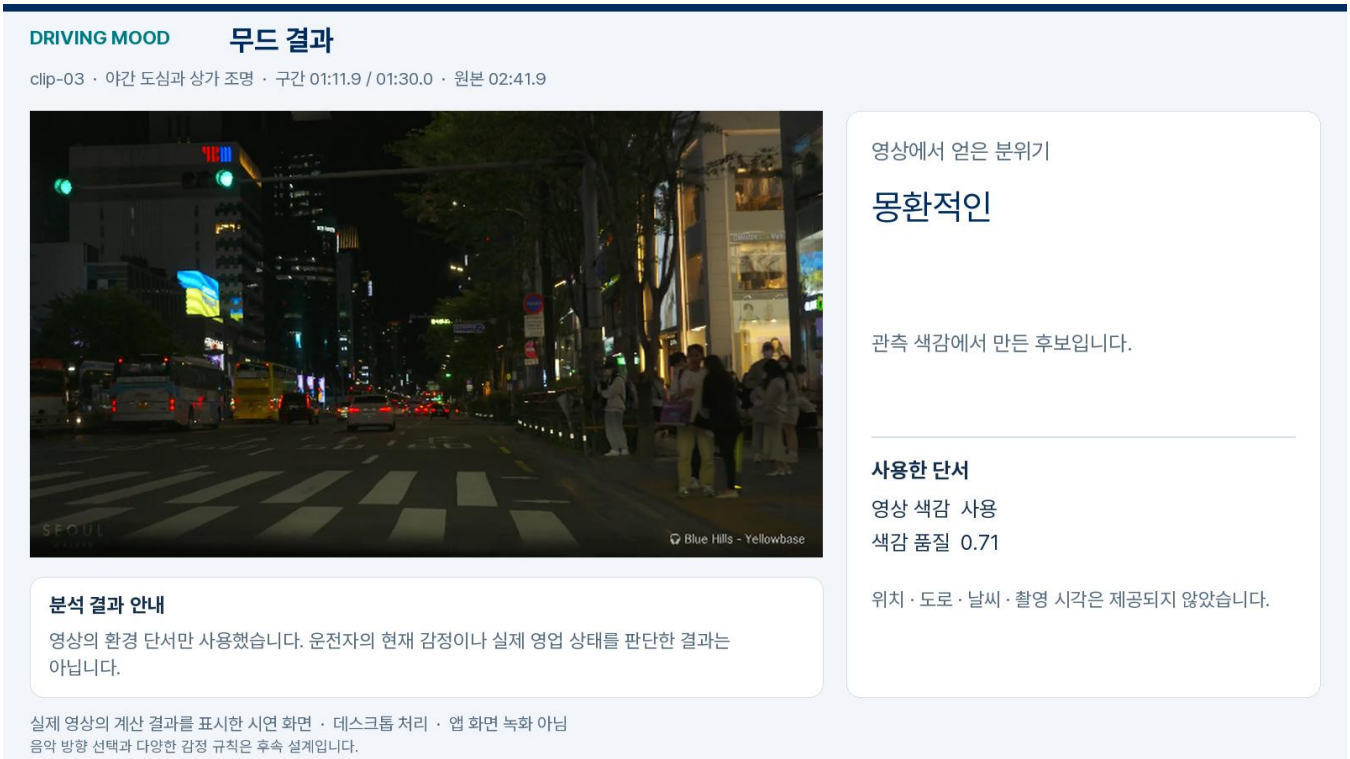
시연은 6 개 실제 주행 소스의 대표 구간을 사용한다. 원본·분석·결과의 3 종 영상과 90 초 편집본, 객체별 근거를 보여주는 GIF 를 구성한다.

8 시행착오와 개선 근거

초기 정지사진, 분할 모델 비교, 실제 주행 실험의 원본·출력·설정·측정값을 비교 자료로 보존한다.

시험 단계	확인한 한계	다음 비교의 기준
차량 검출과 색감 측정	차량 제외만으로 건물·창문·간판을 분리할 수 없음	의미 분할과 관측 영역 연결
범용·도로 분할 예비 비교	필요한 클래스 범위와 도로 장면 적합성이 다름	같은 입력에서 차량·도로·창문·표지판 비교
실제 주행 6 개·4,757 프레임	실내·반사광 혼동과 낮은 색감 사용률	오류 원인과 측정 조건을 나누어 검증

초기 규칙은 원본 161.928 초에서 '몽환적인'을 출력했다. 보행자와 상가 조명이 많은 장면을 대표 색조만으로 해석한 한계가 드러났다.



색감만으로 장면을 해석했던 초기 결과의 한계

색감 채택 조건의 영향과 장면 관측 누락을 분리해 개선하고 있다. 대표 분할 오류 4 개는 시행착오 자료에 정리했다.

9 검증 계획과 기대 효과

0.2.5 는 208 개 자동 검사와 빌드·Lint·서명·정렬 검사를 통과했다. 검증 기록에 실행 결과를 제공한다. 현재 검증 범위는 소프트웨어 동작과 데스크톱 영상 계산이며, Galaxy S25+ 실기기 성능·환경 API 실통신·Pleos 실차 연결은 후속 검증 대상이다.

검증 대상	확인할 지표와 방법
영상 분할	차량·도로·건물·창문·간판의 클래스별 IoU 와 누락 사례
차량광 억제	고속도로·정체·젖은 노면에서 잘못 포함된 빛의 비율
시간 안정성	같은 장면에서 키워드가 불필요하게 바뀌는 횟수
단말 성능	전체 처리 지연 p50·p95, 최대 메모리, 발열과 지속 동작
감성 적합도	사용자 자기보고와 제안 키워드의 일치·수정·수락 비율
공동 출력	음악·조명의 무드 일관성, 수동 해제와 실패 복구
요청형 동작	대기 중 요청 0 회, 캐시 재사용, 중복 탭·취소·시간 초과 후 수집 종료

환경 입력 단독, 내비게이션 결합, 사용자 피드백 결합을 동일 조건에서 비교한다. 평가 자료는 도심·주거지·고속도로·터널과 야간·비·역광을 포함하고, 촬영 원본 단위로 개발·평가 집합을 분리한다.

공통 무드 키워드로 음악과 조명의 분위기를 일관되게 연결하고, 운전자가 적은 조작으로 원하는 환경을 선택하도록 돕는다. 효과는 제안 수락·수정 비율과 직접 선택 대비 만족도로 평가한다.

기분·선호 피드백은 정차 상태에서 간단히 수집한다.

10 참고 자료

공식 문서 확인일: 2026 년 10 월 24 일.

1. Pleos Connect 플랫폼 — Android Automotive 기반과 차량 앱 환경.

2. NaviHelper 이벤트 — 위치·경로·안내 이벤트와 구현별 차이.

3. Vehicle SDK 개요 및 Light API — 앰비언트 제어와 비동기 결과 처리.

4. 프로젝트 생성과 SDK 사용 신청 — Vehicle Control 준비 중과 State·NaviHelper 사용 가능 안내.

5. API 호환성과 가용성 — 차량별 지원과 capability 검사.

6. Ultralytics 의미 분할 — YOLO26 의미 분할 모델과 데이터셋.

7. 하드웨어 접근 정책 — 플랫폼 SDK 를 통한 접근과 하드웨어 제약.

8. Virtual Console 사용 가이드 — 앰비언트 밝기·색상 상태 에뮬레이션.

9. Pleos 공식 내비게이션 샘플 — 연동 구조 참고. 코드 도입 전 라이선스 범위 확인 필요.

10. 주행 안전 설계 — 화면 제약과 운전 중 상호작용 기준.

11. 기상청 단기예보 조회서비스 — 초단기실황 사용과 2026 년 10 월 19 일 활용 가이드. 발급 경로에 따라 엔드포인트와 인증 매개변수를 구분한다.